

Métodos Numéricos

Interpolação *spline*

Ana Maria A. C. Rocha

Departamento de Produção e Sistemas

Universidade do Minho

arocha@dps.uminho.pt

Interpolação segmentada (*piecewise*)

'**spline**' é uma função segmentada e é formada por vários polinómios ligados uns aos outros de uma maneira **contínua e suave**, isto é, existe continuidade na 'spline' nos pontos que unem as partes.



Os pontos $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}$ chamam-se **nós interiores** e x_0 e x_n são os **nós exteriores** ou **fronteiras**.

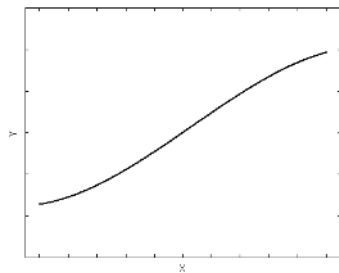
Interpolação segmentada (*piecewise*)

Uma função $s_l(x)$ (com l inteiro não negativo) chama-se 'spline' de grau l se possuir as seguintes propriedades:

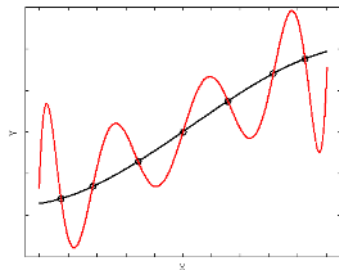
- (i) s_l é uma função continuamente diferenciável até à ordem $l - 1$;
- (ii) s_l é um polinómio de grau l para

$$x \in [x_i, x_{i+1}], \quad 0 \leq i \leq n - 1$$

Porquê usar splines?

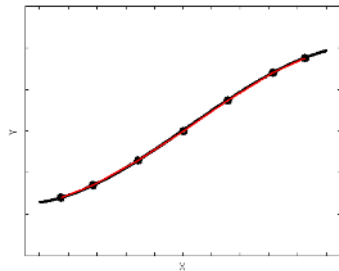


Porquê usar splines?



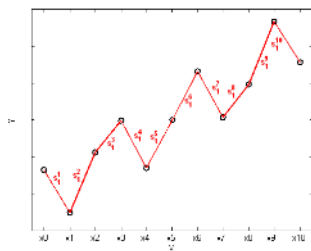
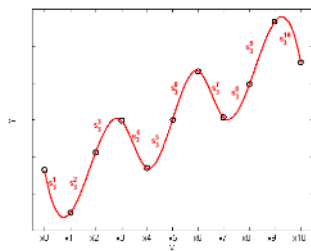
Polinómio interpolador de grau 10

Porquê usar splines?



Spline linear

Exemplos

'spline' linear, s_1 'spline' cúbica, s_3

'Spline' linear, $s_1(x)$

- Junção de polinómios de grau 1.
- Para cada segmento i a forma do polinómio de grau 1 obtém-se:

$$s_1^i(x) = f_{i-1} + \frac{f_i - f_{i-1}}{x_i - x_{i-1}}(x - x_{i-1})$$

$$i = 1, 2, \dots, n.$$

- O segmento i é definido por $[x_{i-1}, x_i]$

Limite superior do erro de truncatura com a aproximação 'spline' linear s_1

- (i) Seja $f(x)$ contínua, com derivadas contínuas até à segunda ordem,
- (ii) sejam os pontos do intervalo $[a, b]$:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

- (iii) seja $s_1(x)$ a 'spline' linear composta pelos polinómios de grau 1 $s_1^i(x)$, $i = 1, 2, \dots, n$ para aproximar $f(x)$ em $[a, b]$,

Limite superior do erro de truncatura com a aproximação 'spline' linear s_1

(iv) seja

$$\max_{\xi \in [a, b]} |f''(\xi)| \leq M_2,$$

M_2 majorante da segunda derivada de $f(x)$ em $[a, b]$

(v) seja

$$h = \max_{0 \leq i \leq n-1} (x_{i+1} - x_i)$$

então

$$|f(x) - s_1(x)| \leq \frac{1}{8} h^2 M_2$$

Nota: se $f(x)$ não for dada por uma expressão, substitui-se M_2 pela d.d. de 2ª ordem de maior módulo em valor absoluto multiplicada por 2!.

'Spline' cúbica $s_3(x)$

- Junção de polinómios de grau 3.
- Para cada segmento i a forma do polinómio de grau 3 é

$$\begin{aligned}
 s_3^i(x) = & \frac{M_{i-1}}{6(x_i - x_{i-1})}(x_i - x)^3 + \frac{M_i}{6(x_i - x_{i-1})}(x - x_{i-1})^3 \\
 & + \left[\frac{f_{i-1}}{x_i - x_{i-1}} - \frac{M_{i-1}(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x_i - x) \\
 & + \left[\frac{f_i}{x_i - x_{i-1}} - \frac{M_i(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x - x_{i-1})
 \end{aligned}$$

$$i = 1, 2, \dots, n,$$

$$f_i \equiv f(x_i)$$

$$M_i \equiv M(x_i), \text{ curvatura da 'spline' em } x_i$$

'Spline' cúbica $s_3(x)$

- $s_3^i(x)$ depende de M_{i-1} e M_i
 - quando $i = 1$ (1º segmento), precisamos de M_0 e M_1
 - $i = 2$, precisamos de M_1 e M_2
 - $i = 3$, precisamos de M_2 e M_3
 - ...
 - $i = n$, precisamos de M_{n-1} e M_n
- é preciso conhecer *a priori* as $n + 1$ incógnitas

$$M_0, M_1, M_2, \dots, M_{n-1}, M_n$$

'Spline' cúbica natural

- Os polinómios do 1º segmento e do n^{esimo} (último) segmento devem ter curvatura nula nos nós da fronteira (x_0, x_n) , ou seja,

$$\begin{cases} s_3^{1'''}(x_0) = 0 \\ s_3^{n'''}(x_n) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} M_0 = 0 \\ M_n = 0 \end{cases}$$

- Falta calcular $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$ ($n - 1$ incógnitas)
- através de $n - 1$ equações, **para cada nó interior i** ,
 $i = 1, 2, \dots, n - 1$:

$$(x_i - x_{i-1})M_{i-1} + 2(x_{i+1} - x_{i-1})M_i + (x_{i+1} - x_i)M_{i+1} = \frac{6}{x_{i+1} - x_i}(f_{i+1} - f_i) - \frac{6}{x_i - x_{i-1}}(f_i - f_{i-1}) \quad (1)$$

Estas $n - 1$ equações nas $n - 1$ incógnitas $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$ definem um sistema linear tridiagonal a resolver por EGPP.

'Spline' cúbica completa

- Tem $n + 1$ incógnitas para determinar: $M_0, M_1, M_2, \dots, M_n$, por isso precisa de $n + 1$ equações.
- As equações (1) para os nós interiores são $n - 1$
- As duas equações restantes ($n - 1 + 2 = n + 1$) dizem respeito aos **nós da fronteira** (x_0 e x_n):

$$2(x_1 - x_0)M_0 + (x_1 - x_0)M_1 = \frac{6}{x_1 - x_0}(f_1 - f_0) - 6f'_0$$

$$2(x_n - x_{n-1})M_n + (x_n - x_{n-1})M_{n-1} = 6f'_n - \frac{6}{x_n - x_{n-1}}(f_n - f_{n-1})$$

'Spline' cúbica completa

Se não se conhecer a expressão de $f(x)$, para calcular $f'(x)$ $\left\{ \begin{matrix} f'_0 \\ f'_n \end{matrix} \right\}$ usam-se diferenças divididas de 1ª ordem para aproximar as primeiras derivadas:

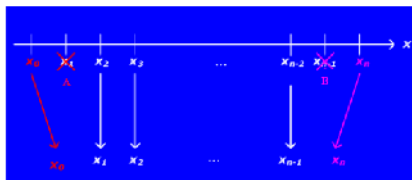
$$f'_0 = \frac{f_A - f_0}{A - x_0} \text{ e } f'_n = \frac{f_n - f_B}{x_n - B}$$

com $x_0 < A$ e $B < x_n$.

- Quanto mais próximo A estiver de x_0 , melhor é a aproximação à derivada.
- Quanto mais próximo B estiver de x_n , melhor é a aproximação à derivada.

'Spline' cúbica completa

Neste caso, os pontos para construir a 'spline':



Limite superior do erro de truncatura com a aproximação 'spline' cúbica s_3

- (i) Seja $f(x)$ contínua, com derivadas contínuas até à quarta ordem, em $[a, b]$,
- (ii) sejam os pontos do intervalo $[a, b]$:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

- (iii) seja $s_3(x)$ a 'spline' cúbica completa composta pelos polinómios de grau 3, $s_3^i(x)$, $i = 1, 2, \dots, n$ (n segmentos) para aproximar $f(x)$ em $[a, b]$,

Limite superior do erro de truncatura em s_3

(iv) seja

$$\max_{\xi \in [a,b]} |f^{iv}(\xi)| \leq M_4,$$

M_4 majorante da quarta derivada de $f(x)$ em $[a, b]$

(v) seja

$$h = \max_{0 \leq i \leq n-1} (x_{i+1} - x_i)$$

então

$$|f(x) - s_3(x)| \leq \frac{5}{384} h^4 M_4$$

e

$$|f'(x) - s'_3(x)| \leq \frac{1}{24} h^3 M_4$$

Nota: se $f(x)$ não for dada por uma expressão, substitui-se M_4 pela d.d. de 4ª ordem de maior módulo em valor absoluto multiplicada por 4!.

Exercício 1

Considere um desvio entre duas linhas de caminho de ferro paralelas. O desvio agora deve corresponder a um polinómio de grau três que une os pontos $(0,0)$ e $(4,2)$, como mostra a figura.



Com base nos quatro pontos da tabela

x_i	-1	0	4	5
$f_i = f(x_i)$	0.4375	0	2	1.5625

construa a parte da *spline* cúbica natural que descreve a trajetória desenhada e calcule $f(2)$.

Resolução do Exercício 1

i	0	1	2	3
x_i	-1	0	4	5
f_i	0.4375	0	2	1.5625
	extremo inferior	ponto interior	ponto interior	extremo superior

Como pretendemos determinar uma *spline* cúbica natural, então a curvatura nos extremos é nula, ou seja, $M_0 = 0$ e $M_3 = 0$ e apenas se constroem as equações para os pontos interiores ($i = 1$ e $i = 2$).

- Expressão para o ponto $i = 1$

$$(x_1 - x_0)M_0 + 2(x_2 - x_0)M_1 + (x_2 - x_1)M_2 = \frac{6}{(x_2 - x_1)}(f_2 - f_1) - \frac{6}{(x_1 - x_0)}(f_1 - f_0)$$

- Expressão para o ponto $i = 2$

$$(x_2 - x_1)M_1 + 2(x_3 - x_1)M_2 + (x_3 - x_2)M_3 = \frac{6}{(x_3 - x_2)}(f_3 - f_2) - \frac{6}{(x_2 - x_1)}(f_2 - f_1)$$

Resolução do Exercício 1 (cont.)

Simplificando as expressões, o sistema resultante é

$$\begin{cases} 10M_1 + 4M_2 = 5.625 \\ 4M_1 + 10M_2 = -5.625 \end{cases}$$

que se resolve por EGPP, e determina-se

$$\begin{cases} M_1 = 0.9375 \\ M_2 = -0.9375 \end{cases}$$

Como queremos estimar o valor de $f(2)$ através de uma *spline* cúbica natural, então verificamos que o ponto 2 encontra-se entre o ponto $x = 0$ e $x = 4$.

x	-1	0	4	5
f	0.4375	0	2	1.5625

Resolução do Exercício 1 (cont.)

Uma vez que temos um segmento de spline entre cada 2 pontos, então o ponto $x = 2$ localiza-se no 2º segmento, ou seja no intervalo $[0,4]$.

Seguidamente, constrói-se expressão do segmento $i = 2$ da *spline* cúbica

$$s_3^{(2)}(x) = \frac{M_1}{6(x_2 - x_1)}(x_2 - x)^3 + \frac{M_2}{6(x_2 - x_1)}(x - x_1)^3 + \left[\frac{f_1}{(x_2 - x_1)} - \frac{M_1(x_2 - x_1)}{6} \right] (x_2 - x) \\ + \left[\frac{f_2}{(x_2 - x_1)} - \frac{M_2(x_2 - x_1)}{6} \right] (x - x_1)$$

Substituindo valores e simplificando

$$s_3^{(2)}(x) = 0.0390625(4 - x)^3 - 0.0390625x^3 - 0.625(4 - x) + 1.125x$$

Por fim, calcula-se $f(2) \approx s_3^{(2)}(2) = 1$.

Exercício 2

Considere as seguintes funções:

$$R_3(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5, \quad 0 \leq x \leq 5$$

e

$$S_3(x) = \begin{cases} -x + 5, & 0 \leq x \leq 1 \\ 3.75x^3 - 11.25x^2 + 10.25x + 1.25, & 1 \leq x \leq 3 \\ -3.75x^3 + 56.25x^2 - 192.25x + 203.75, & 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

e a tabela da função $f(x)$:

x_i	0	1	3	5
$f(x_i)$	5	4	32	180
$f'(x_i)$	0	—	—	120

Verifique se alguma das duas funções $R_3(x)$ e $S_3(x)$, corresponde a uma *spline* cúbica interpoladora de $f(x)$ nos pontos da tabela dada.

Resolução do Exercício 2

Para que a função dada seja uma *spline* cúbica, então nos pontos de interiores de cada um dos ramos (se existirem)

- os valores da função devem ser idênticos
- os valores da primeira derivada devem ser idênticos
- os valores da segunda derivada devem ser idênticos

verificando-se a continuidade até à 2ª ordem.

Como existe uma tabela com pontos, então os valores da spline em cada um dos pontos tem de ser igual ao valor da função em cada um desses pontos. Ou seja,

$$f(x_i) = R_3(x_i)$$

ou

$$f(x_i) = S_3(x_i)$$

para $i = 1, \dots, 4$

Resolução do Exercício 2 (cont.)

Vamos começar por analisar estas propriedades para a função $R_3(x)$:

- $R_3(x)$ é um polinómio de 3º grau, logo é uma função contínua e pode corresponder à *spline* cúbica.
- Verificar se é uma *spline* cúbica interpoladora de $f(x)$ nos pontos da tabela, equivale a verificar

$$\left\{ \begin{array}{ll} R_3(0) = 5 = f(0) & \longleftrightarrow \text{OK} \\ R_3(1) = 4 = f(1) & \longleftrightarrow \text{OK} \\ R_3(3) = 32 = f(3) & \longleftrightarrow \text{OK} \\ R_3(5) = 180 = f(5) & \longleftrightarrow \text{OK} \end{array} \right.$$

- $R_3(x)$ é um polinómio de grau 3, logo é uma função contínua até à 2ª ordem (não é uma função por ramos $\Rightarrow$ não tem pontos interiores).

Por isso, conclui-se que $R_3(x)$ é a *spline* cúbica interpoladora de $f(x)$ nos pontos da tabela.

Resolução do Exercício 2 (cont.)

Para que a função $S_3(x)$ seja uma *spline* cúbica, então nos pontos interiores, $x = 1$ e $x = 3$, de cada um dos ramos, devem ser idênticos:

- os valores da função
- os valores da primeira derivada
- os valores da segunda derivada (continuidade até à 2ª ordem).

Vamos analisar as propriedades da função $S_3(x)$:

$$S_3(x) = \begin{cases} S_3^1(x) = -x + 5, & 0 \leq x \leq 1 \\ S_3^2(x) = 3.75x^3 - 11.25x^2 + 10.25x + 1.25, & 1 \leq x \leq 3 \\ S_3^3(x) = -3.75x^3 + 56.25x^2 - 192.25x + 203.75, & 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

Resolução do Exercício 2 (cont.)

- Uma vez que a função é dada por ramos, então é preciso analisar a continuidade de $S_3(x)$ nos pontos interiores, ou seja, confirmar a igualdade de valores em $S_3(1)$ e $S_3(3)$.

$$\begin{cases} S_3^1(1) = S_3^2(1) & \longleftrightarrow & 4 = 4 = f(1) & \longleftrightarrow & \text{OK} \\ S_3^2(3) = S_3^3(3) & \longleftrightarrow & 32 = 32 = f(3) & \longleftrightarrow & \text{OK} \end{cases}$$

- Analisar a continuidade da primeira derivada de $S_3(x)$ nos pontos interiores.

A expressão da primeira derivada é dada por:

$$S_3'(x) = \begin{cases} S_3^{1'}(x) = -1, & 0 \leq x \leq 1 \\ S_3^{2'}(x) = 11.25x^2 - 22.5x + 10.25, & 1 \leq x \leq 3 \\ S_3^{3'}(x) = -11.25x^2 + 112.5x - 192.25, & 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_3^{1'}(1) = S_3^{2'}(1) & \longleftrightarrow & -1 = -1 & \longleftrightarrow & \text{OK} \\ S_3^{2'}(3) = S_3^{3'}(3) & \longleftrightarrow & 44 = 44 & \longleftrightarrow & \text{OK} \end{cases}$$

Resolução do Exercício 2 (cont.)

- Analisar a continuidade da segunda derivada de $S_3(x)$. A expressão da segunda derivada é dada por:

$$S_3''(x) = \begin{cases} S_3^{1''}(x) = 0, & 0 \leq x \leq 1 \\ S_3^{2''}(x) = 22.5x - 22.5, & 1 \leq x \leq 3 \\ S_3^{3''}(x) = -22.5x + 112.5, & 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_3^{1''}(1) = S_3^{2''}(1) & \longleftrightarrow & 0 = 0 & \longleftrightarrow & \text{OK} \\ S_3^{2''}(3) = S_3^{3''}(3) & \longleftrightarrow & 45 = 45 & \longleftrightarrow & \text{OK} \end{cases}$$

- Analisar se a função $S_3(x)$ é interpoladora de $f(x)$ em todos pontos da tabela.

$$\begin{cases} S_3^1(0) = 5 = f(0) & \longleftrightarrow & \text{OK} \\ S_3^3(5) = 180 = f(5) & \longleftrightarrow & \text{OK} \end{cases}$$

Por isso, conclui-se que $S_3(x)$ é uma *spline* cúbica interpoladora de $f(x)$ nos pontos da tabela.

